

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE B*Tempo a disposizione: 30 minuti*

Nome Cognome Matricola

Per accedere alla prova di programmazione è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande

1. [C++] Qual è il valore di `y` dopo la chiamata alla funzione `func`?

```
void func(const int& x) {  
    x = x + 5;  
}  
  
int main() {  
    int y = 3;  
    func(y);  
    cout << y << endl;  
}
```

☒ ~~a~~ 3 ☐ b 5 ☐ c 8 ☐ d nessuna delle precedenti

2. [C++] Si considerino le classi `Persona`, `Studente` e `Docente`. Le classi `Studente` e `Docente` sono derivate da `Persona`. La seguente funzione

```
void f(Persona p) {...}
```

può accettare come argomenti oggetti

- ☐ a esclusivamente di tipo `Persona` e delle sue superclassi
☐ b di tipo `Persona`, `Studente` e `Object` ma non `Docente`
☒ c di tipo `Persona`, `Studente` e `Docente`
☐ d esclusivamente di tipo `Docente` e `Studente`
☐ e nessuna delle precedenti

3. [C++] È possibile allocare gli oggetti esclusivamente tramite allocazione dinamica

☐ T ☒ F

4. [C++] Si consideri il template di classe `Stack<T>`. Allora `Stack<int>` è sottotipo di `Stack<float>`

☐ T ☒ F

5. [C++] Se una classe `C` alloca memoria dinamica, è opportuno ridefinire il costruttore di copia.

☒ T ☐ F

6. [Java] Si considerino le classi `Forma`, `Triangolo` e `Quadrato`. Le classi `Quadrato` e `Triangolo` sono derivate da `Forma`. La classe `Forma` contiene un metodo `area` che le classi `Quadrato` e `Triangolo` ridefiniscono. Si consideri il seguente frammento di codice.

```
Forma f = new Triangolo();  
((Triangolo) f).area();
```

- ☐ a viene sollevata una `ClassCastException`
☐ b viene rilevato un errore a tempo di compilazione
☒ c viene invocato il metodo `area` definito nella classe `Triangolo`
☐ d viene invocato il metodo `area` definito nella classe `Forma`
☐ e nessuna delle precedenti

7. [Java] Gli oggetti possono essere passati ad un metodo

- ☐ *a* per valore oppure per riferimento
- ☐ *b* esclusivamente per riferimento
- ☒ esclusivamente per valore
- ☐ *d* nessuna delle precedenti

8. [Java] Data una classe `C`, l'istruzione `C c;` è equivalente all'istruzione `C c = new C();`

☐ T ☒ F

9. [Java] L'eccezione `public DenominatoreNullo extends Exception { }` è un'eccezione controllata.

☒ T ☐ F

10. [Java] Il campo `protected int p;` di una classe `C` è visibile esclusivamente nel package della classe `C`.

☐ T ☒ F